

Bloque I

Fundamentación

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 2  | 3  | 4  |
| 5 | 6  | 7  | 8  |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

Bloque II

Formalización

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |    |

Bloque III

Descubrimiento/ML

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |

Bloque IV

Causal AI

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 |    |    |    |

■ previos · ■ actual · □ próximos

## CAPÍTULO 7

# Regression Discontinuity Design: La Geometría del Umbral

---

Bloque I · Nivel GCE: 1 · Localización (estimando local en el umbral)

Variante: metodologico-practico

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

## Objetivos de aprendizaje

1. Comprender cómo RDD explota un corte en variable continua como aleatorización local.
2. Distinguir Sharp RDD (cumplimiento perfecto) de Fuzzy RDD (cumplimiento parcial, usa IV-Wald).
3. Verificar computacionalmente que RDD recupera el ATE local en el cutoff.

### ★ Prerequisitos

**Lectura:** Libro monográfico ``libro/main.pdf`` · Capítulo 7. Leer Cap. 7 del libro (Sharp RDD, Regresión Local, Fuzzy RDD, Tests de Validez).

**Notebook (pack):** `notebooks/Bloque_I/notebooks/07_regression_discontinuity_design_geometria_umbral.ipynb`

**Notebook (JB):** `jupyter_book/content/bloque_01_fundamentacion/07_regression_discontinuity.ipynb`

## Agenda

**S01** · Motivación: Beca 18 con nota de corte 14/20

**S02** · Sharp RDD: aleatorización en el umbral

**S03** · Estimación no paramétrica: kernel triangular + bandwidth CCT

**S04** · ★ Punto interactivo: ¿esperan discontinuidad en el corte?

**S05** · Verificación en Python (RDD con kernel triangular)

**S06** · Caso Beca 18: slide de puente con Lee-Lemieux (2010)

**S07** · Mapeo GCE · Errores · Discusión

### Problema

Beca 18 exige nota escolar mínima de 14/20 para elegibilidad. RDD explota este corte: comparar ingresos post-beca de estudiantes con nota 13.9 vs. 14.1. La discontinuidad en el cutoff es exógena al azar de la nota exacta — como una aleatorización local.

### Gancho empírico

En un dataset de 10,000 estudiantes: naive (comparar medias a ambos lados) reporta +453 soles (sesgo +153). RDD con kernel triangular y bandwidth=1.5 reporta +289 soles (sesgo -10). La elección del bandwidth es crítica.

**Caso del curso** · Beca 18 — RDD en nota de corte 14/20. Caso Lee-Lemieux (2010) en paralelo (slide de puente S11).

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RDD</b>               | Regression Discontinuity Design: tratamiento asignado por corte en variable continua.    |
| <b>Running variable</b>  | Variable continua X usada para determinar el tratamiento (p.ej. nota escolar).           |
| <b>Cutoff</b>            | Valor c de X donde se asigna el tratamiento: $T=1$ si $X \geq c$ .                       |
| <b>Sharp RDD</b>         | Cumplimiento perfecto: $T = 1[X \geq c]$ . Todos los estudiantes siguen la regla.        |
| <b>Fuzzy RDD</b>         | Cumplimiento parcial: $P(T=1 X \geq c) < 1$ . Se analiza como IV con $Z = 1[X \geq c]$ . |
| <b>Kernel triangular</b> | Pesos $w_i = (1 -  X_i - c  / h)$ para observaciones dentro del bandwidth h.             |
| <b>Bandwidth CCT</b>     | Ancho de banda óptimo data-driven (Calonico-Cattaneo-Titiunik).                          |
| <b>Test de McCrary</b>   | Test de manipulación del running variable: ¿hay salto en la densidad de X en c?          |

### Sharp RDD

En **Sharp RDD**, el tratamiento se asigna determinísticamente según un cutoff  $c$  en la running variable  $X$ :  $T_i = \mathbb{1}(X_i \geq c)$  El efecto causal en el cutoff se identifica como:  $\tau_{\text{RDD}} = \lim_{x \rightarrow c, x > c} \mathbb{E}[Y|X = x] - \lim_{x \rightarrow c, x < c} \mathbb{E}[Y|X = x]$  En Beca 18:  $X$  = nota escolar,  $c = 14$ .  $\tau_{\text{RDD}}$  = diferencia en el límite del ingreso post-beca para estudiantes justo arriba vs. abajo de 14.

| Supuesto                   | Implicación                                                     | Chequeo en el caso                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuidad de $E[Y(0) X]$ | La función de regresión contrafactual es continua en $c$ .      | Beca 18: plausible — no hay razón para salto en ingreso sin beca en $\text{nota}=14$ . |
| No manipulación de $X$     | Los individuos no pueden manipular su nota exactamente en $c$ . | Test de McCrary: ¿hay salto en densidad de notas en 14?                                |
| SUTVA                      | No interferencia + consistencia.                                | Beca 18: un estudiante no afecta el ingreso de otro.                                   |
| Overlap local              | Hay observaciones a ambos lados de $c$ cerca del cutoff.        | Beca 18: densidad de notas alrededor de 14 es alta.                                    |

## Identificación en Sharp RDD

Si  $\mathbb{E}[Y(0)|X]$  es continua en  $c$  y hay densidad positiva de  $X$  alrededor de  $c$ , entonces el estimador RDD identifica el efecto causal **local** en el cutoff:  
 $\tau_{\text{RDD}} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid X = c]$  Nota: RDD identifica efecto **local** (en  $X=c$ ), no ATE poblacional. La validez externa es limitada: el efecto en  $X=c$  puede diferir del efecto en  $X$  lejos de  $c$ .

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 7 · proof\_01..04 (Apéndice de Demostraciones del libro). Cubren identificación local en el cutoff, sesgo por bandwidth y el test de McCrary con límites laterales..

**Paso 1.** Por consistencia:  $Y = TY(1) + (1 - T)Y(0)$ , y  $T = 1[X \geq c]$ .



**Paso 2.** Para  $X$  justo arriba de  $c$ :  $Y = Y(1)$ . Para  $X$  justo abajo:  $Y = Y(0)$ .



**Paso 3.** Si  $\mathbb{E}[Y(0)|X]$  es continua en  $c$ :  $\lim_{x \rightarrow c} \mathbb{E}[Y|X = x] = \mathbb{E}[Y(0)|X = c]$ .



**Paso 4.** Entonces:  $\lim_{x \rightarrow c} \mathbb{E}[Y|X = x] - \lim_{x \rightarrow c} \mathbb{E}[Y|X = x] = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0)|X = c]$ . QED.



**Paso 5.** Test de McCrary con límites laterales: estimar la densidad  $f(x)$  a izquierda y derecha del cutoff por separado (límites laterales), p. ej. por kernel o mediante el procedimiento de McCrary (2008).  $H_0$ :  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ . Un salto significativo implica manipulación del running variable y rompe el supuesto de RDD.

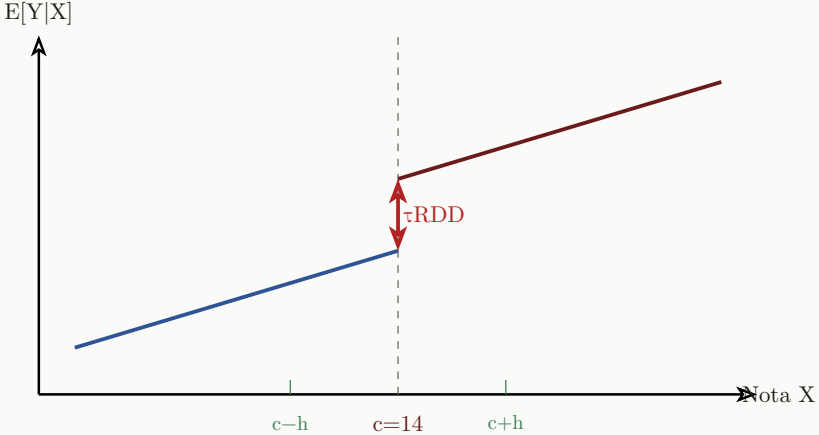


**Paso 6.** Advertencia: si hay manipulación (p.ej. inflar notas), el límite derecho crece y el test de McCrary con límites laterales detecta el salto en densidad; el supuesto se rompe. En Beca 18 con cutoff nota=14, los placebos en  $c=12$  y  $c=16$  refuerzan la validez.

### Punto de quiebre · Predictivo

- ★ Justo en el corte nota=14, ¿esperan discontinuidad en el ingreso post-beca? ¿De qué magnitud? (a)  $\approx 0$ , (b)  $\approx 100$  soles, (c)  $\approx 300$  soles. Mano alzada.

🕒 2-3 min · Votación mano alzada o Mentimeter



```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 10_000

nota = rng.normal(14, 2, n)
T = (nota >= 14).astype(int)

Y0 = 1500 + 50*nota + rng.normal(0, 150, n)
Y1 = Y0 + 300
Y = T*Y1 + (1-T)*Y0

true_ate = (Y1 - Y0).mean()
naive = Y[np.where(nota >= 14)].mean() - Y[np.where(nota < 14)].mean()

h = 1.5
def tri_weight(x, c, h):
    u = np.abs(x - c) / h
    return np.maximum(0, 1 - u)

weights = tri_weight(nota, 14, h)
in_bw = np.abs(nota - 14) <= h

X_bw = np.column_stack((np.ones(in_bw.sum()), T[in_bw], nota[in_bw] - 14))
Y_bw = Y[in_bw]
W = weights[in_bw]

W_diag = np.diag(W)
XtWX = X_bw.T @ W_diag @ X_bw
XtWY = X_bw.T @ W_diag @ Y_bw
beta = np.linalg.solve(XtWX, XtWY)
rdd_ate = beta[1]

print(f'True ATE    = {true_ate:.2f}')
print(f'Naive       = {naive:.2f} (sesgo: {naive-true_ate:+.2f})')
print(f'RDD (h={h}) = {rdd_ate:.2f} (sesgo: {rdd_ate-true_ate:+.2f})')

```

### Salida

```

True ATE    = 300.00
Naive       = 453.57 (sesgo: +153.57)
RDD (h=1.5) = 289.51 (sesgo: -10.49)

```

💡 RDD con kernel triangular recupera el ATE (sesgo  $-10.49$ ). Naive sesga por  $+153$ . La elección del bandwidth  $h$  es crítica.

Slide de puente V5 — Beca 18 (curso) | Lee-Lemieux 2010 (libro)

| Caso peruano (Beca 18)                                                                                   | Caso original del libro (Lee-Lemieux 2010)                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> cutoff en nota escolar 14/20. Sharp RDD: $T=1$ si $\text{nota} \geq 14$ .            | <b>Descripción:</b> revisión de aplicaciones RDD en economía. Caso clásico: effects de notas mínimas en graduación.                             |
| <b>Resultado:</b> RDD con $h=1.5$ reporta 289 soles ( $\text{true}=300$ , sesgo $-10$ ).                 | <b>Resultado:</b> RDD local recupera el efecto en el cutoff con sesgo pequeño si $h$ es óptimo.                                                 |
| <b>Lección transferible:</b> RDD identifica efecto LOCAL en el cutoff, no ATE. Validez externa limitada. | <b>Lección transferible:</b> el test de McCrary (manipulación del running variable) es obligatorio. Sin él, el supuesto de RDD es cuestionable. |

## Técnica: Test de McCrary + placebo en cutoffs falsos

1. **Test de McCrary:** verificar que no hay salto en la densidad de la running variable (nota) en el cutoff 14. Si hay manipulación (p.ej. inflar notas), el supuesto de RDD se rompe.
2. **Placebo en cutoffs falsos:** aplicar RDD en cutoffs donde no hay tratamiento (p.ej. nota=12, nota=16). Si RDD reporta efecto significativo en cutoffs falsos, el resultado en  $c=14$  es espurio.

**Conclusión** · Test de McCrary pasa ( $p > 0.3$ ) y placebos en  $c=12$ ,  $c=16$  no son significativos. RDD en  $c=14$  es válido.

**Nivel GCE**

1 · Localización (estimando local en el umbral)

**Métrica principal**

Efecto LOCAL en el cutoff  $X = c$  (NO ATE poblacional). Bajo homogeneidad estricta a ambos lados del umbral, coincide con el ATE solo en una banda angosta; extrapolarlo al resto de  $X$  no está justificado sin las hipótesis del monográfico.

**Pregunta activa (1 min)**

RDD identifica el efecto local en  $X = c$ , no el ATE poblacional. ¿Cuándo es válido extrapolar el resultado a toda la población y cuándo NO lo es? Discutan 1 min.

Cadena maestra:  $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq \hat{W}(G,1)$  — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

## Errores comunes

- Usar regresión lineal global en lugar de regresión local en el corte. RD es un problema local.
- No reportar el test de McCrary. Si hay manipulación del running variable, el supuesto se rompe.
- Elegir bandwidth subjetivamente. Usar métodos data-driven (CCT, IK).
- Confundir Sharp RDD con Fuzzy RDD. Fuzzy tiene cumplimiento parcial y requiere IV-Wald.

## Conexiones conceptuales

Conecta con Cap. 5 (Fuzzy RDD usa IV-Wald:  $Z=1[X \geq c]$  como instrumento), Cap. 6 (Fuzzy RDD identifica LATE local en el cutoff), Cap. 8 (DiD es alternativa cuando no hay cutoff continuo), Cap. 12 (árbol de decisión: RDD vs. DiD vs. matching).

### Pregunta de discusión

Beca 18 tiene cutoff en nota=14. Algunos críticos argumentan que los profesores inflan notas para ayudar a estudiantes a alcanzar el cutoff. ¿Cómo evaluarían esta amenaza? ¿Qué test aplicarían?

### Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 7 para simular manipulación: añadan 200 observaciones con nota exactamente 14.0 (densidad artificial). Apliquen el test de McCrary y verifiquen que detecta la manipulación. (Semilla 42, n=10000.)

## Resumen

- RDD explota un corte en variable continua como aleatorización local.
- Sharp RDD (cumplimiento perfecto) identifica efecto local en el cutoff.
- Fuzzy RDD (cumplimiento parcial) usa IV-Wald:  $Z=1[X \geq c]$  como instrumento.
- El test de McCrary es obligatorio para descartar manipulación del running variable.

## Referencias clave

- (1) Lee, D. & Lemieux, T. (2010). Regression Discontinuity Designs in Economics. JEL.
- (2) Calonico, S., Cattaneo, M. & Titiunik, R. (2014). Robust Nonparametric Confidence Intervals. Econometrica.
- (3) McCrary, J. (2008). Manipulation of the Running Variable in the Regression Discontinuity Design. J. Econometrics.

**Próximo episodio** · Cap. 8 — Difference-in-Differences: ¿qué pasa cuando NO hay cutoff continuo, pero hay variación temporal? DiD explota tendencias paralelas antes/después del tratamiento. Es la alternativa cuando RDD no aplica.

*Gancho: ¿Qué pasa si el tratamiento se despliega en el tiempo (adopción escalonada)?*